(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202250738 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120366354.X

(22)申请日 2011.09.29

(73)专利权人 无锡市天利流体工业设备厂
地址 214000 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士村（无锡明达冷轧带钢有限公司内）

(72)发明人 蒋晓伟

(51)Int.Cl.
F04B 43/12(2006.01)

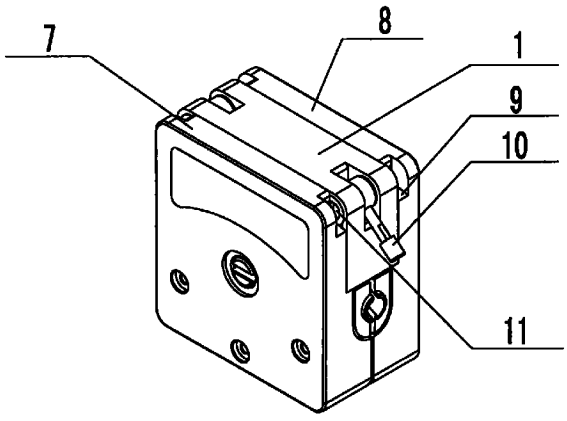
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种蠕动泵金属泵头

(57)摘要

本实用新型公开了一种蠕动泵金属泵头，由泵盖、三角支撑滚轮组件、定位柱、前挡板、后挡板、定位槽、扳手、限位块组成；三角支撑滚轮组件通过定位柱固定在前挡板和后挡板之间，使三角支撑滚轮组件与前挡板和后挡板之间留有散热空间，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，泵盖上设有扳手和限位块，扳手与限位块为一体式结构，限位块安装在定位槽中；本实用新型通过三角支撑滚轮组件通过定位柱固定在前挡板和后挡板之间，使三角支撑滚轮组件与前挡板和后挡板之间留有散热空间，另外前挡板和后挡板采用铝材质制作，散热性能好，大大提高软管的使用寿命，当软管破裂时也便于清洗内腔。



CN 202250738 U

1. 一种蠕动泵金属泵头，由泵盖、三角支撑滚轮组件、定位柱、前挡板、后挡板、定位槽、扳手、限位块组成；其特征在于：三角支撑滚轮组件通过定位柱固定在前挡板和后挡板之间，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，泵盖上设有扳手和限位块，扳手与限位块为一体式结构，限位块安装在定位槽中。

2. 根据权利要求 1 所述的一种蠕动泵金属泵头，其特征在于：所述的前挡板和后挡板采用铝材质制作。

一种蠕动泵金属泵头

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种蠕动泵技术领域，尤其涉及一种蠕动泵金属泵头。

背景技术：

[0002] 目前国内外各种压轮挤压式蠕动泵，是利用滚轮按一定运动方向滚动挤压弹性软管腔体，由于腔体变形产生容积的变化，将流体排出，当腔体恢复原状时形成负压再吸入泵外的流体。现有技术中的蠕动泵一般结构为：由座体、传输软管及盖体组成，座体内放置有一传动轮组，传动轮组中心位置设置有一滚轴，在传动轮组周边等距离位置设有多个可自由滚动的滚轮，马达带动滚轴旋转，进而带动传动轮组周边滚轮转动，软管放置在传动轮组与盖体之间形成的压缩腔中，利用滚轮按一定运动方向滚动挤压软管，软管变形产生容积的变化，将流体排出。现有的传动轮组结构复杂，一方面增加了电机的负荷、能耗增加；另一方面传动轮组结构紧密，在运动过程中会产生热量，软管长时间工作容易老化，软管破裂后介质会掉入腔体内，清洗不便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供了一种节能效果好、散热性能好、软管使用寿命延长、便于清洗内腔的蠕动泵金属泵头。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种蠕动泵金属泵头，由泵盖、三角支撑滚轮组件、定位柱、前挡板、后挡板、定位槽、扳手、限位块组成；三角支撑滚轮组件通过定位柱固定在前挡板和后挡板之间，使三角支撑滚轮组件与前挡板和后挡板之间留有散热空间，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，泵盖上设有扳手和限位块，扳手与限位块为一体式结构，限位块安装在定位槽中。

[0006] 所述的三角支撑滚轮组件包括滚轴、滚轮和夹板，三角支撑滚轮组件中心位置设有一滚轴，每个顶角位置设有一滚轮，滚轮两端固定在前后夹板之间；

[0007] 所述的前挡板和后挡板采用铝材质制作。

[0008] 本实用新型的优点是采用三角支撑滚轮组件，电机带动滚轴转动时，带动滚轮转动，整体重量较轻，减轻运转负担，达到节能的效果；三角支撑滚轮组件通过定位柱固定在前挡板和后挡板之间，使三角支撑滚轮组件与前挡板和后挡板之间留有散热空间，另外前挡板和后挡板采用铝材质制作，散热性能好，大大提高软管的使用寿命，当软管破裂时也便于清洗内腔。

附图说明：

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型蠕动泵泵体俯视结构示意图；

[0011] 图 3 为本实用新型传动轮组结构示意图；

具体实施方式：

[0012] 如图 1、图 2、图 3 所示，一种蠕动泵金属泵头，由泵盖 1、三角支撑滚轮组件 2、滚轴 3、滚轮 4、夹板 5、定位柱 6、前挡板 7、后挡板 8、定位槽 9、扳手 10、限位块 11 组成；三角支撑滚轮组件 2 通过定位柱 6 固定在前挡板 7 和后挡板 8 之间，使三角支撑滚轮组件 2 与前挡板 7 和后挡板 8 之间留有散热空间，前挡板 7 和后挡板 8 上各设置有定位槽 9，泵盖 1 上设有扳手 10 和限位块 11，扳手 10 与限位块 11 为一体式结构，限位块 11 安装在定位槽 9 中；所述的三角支撑滚轮组件 2 包括滚轴 3、滚轮 4 和夹板 5，三角支撑滚轮组件 2 中心位置设有一滚轴 3，每个顶角位置设有一滚轮 4，滚轮 4 两端固定在前后夹板 5 之间。

[0013] 实施时，将软管绕在三角支撑滚轮组件 2 的滚轮 4 上，泵盖 1 放置在泵座上，限位块 11 安装在定位槽 9 中，转动扳手 10 同时也带动限位块 11 转动，使限位块 11 卡扣在定位槽 9 中，从而将泵盖 1 压紧在软管上，启动蠕动泵电机带动滚轴 3 转动，软管被滚轮 4 挤压变形，被卡紧的软管因弹性而恢复原状，从而产生负压将液体吸入，液体随后又被第二个滚轮 4 推向前进，从软管的另一端流出。

[0014] 本实用新型具有结构简单、操作方便、提高软管使用寿命、散热性能好等优点，非常有利于蠕动泵技术的进一步推广与应用。

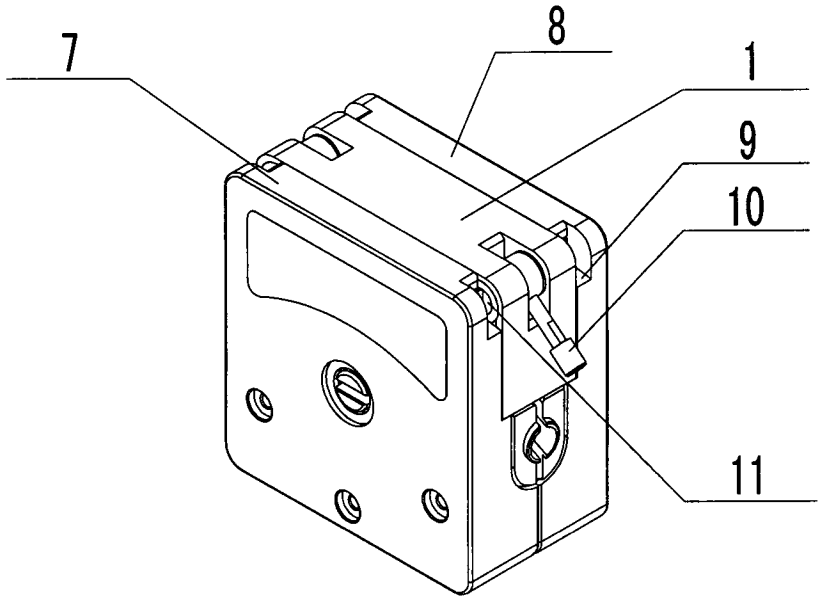


图 1

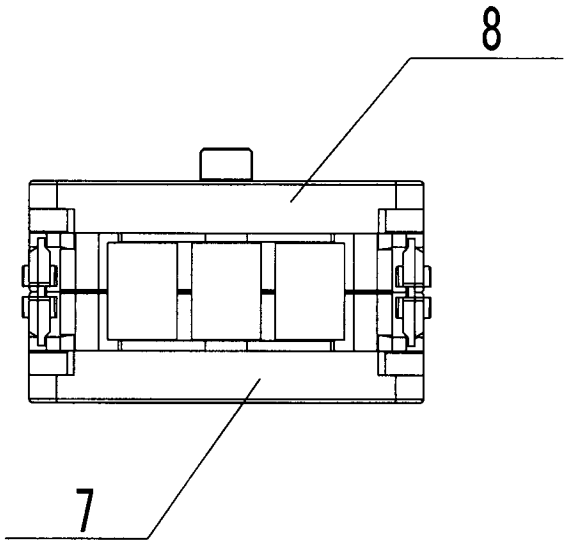


图 2

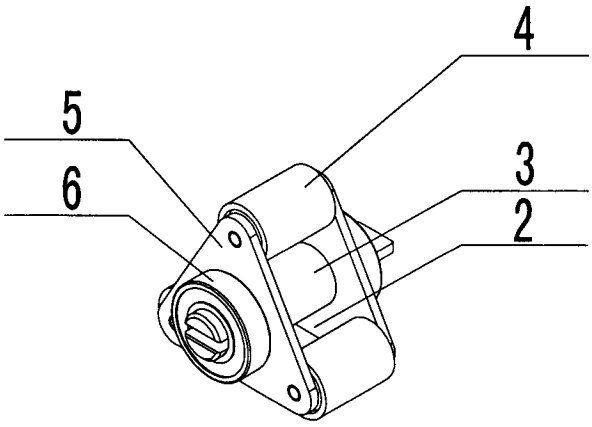


图 3